

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO ESTATÍSTICO

DOCUMENTO TÉCNICO CONSULTIVO DE MERCADO

Elaborado por:

- [Maria Eduarda Rocha Benjamim] - RM: [570554]
- [Pedro Henrique Neves] - RM: [571382]
- [Akin Alexandre Mendes Martins] - RM: [572773]

Componente Curricular: Modelagem Linear para Aprendizagem de Máquina

Instituição: FIAP - Bacharelado em Ciência da Computação (Turma 1CCJ)

Data de Emissão: Junho de 2026

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este relatório consolida uma análise estatística exploratória minuciosa acerca do histórico global de lançamentos aeroespaciais. O objetivo central é munir o comitê executivo e investidores com informações baseadas em dados reais para mitigar riscos financeiros e identificar janelas operacionais ótimas na Nova Economia Espacial. Toda a metodologia analítica empregada pauta-se nos pilares da modelagem estocástica descritiva, utilizando a amostragem probabilística como ferramenta de validação de hipóteses de mercado.

2. METODOLOGIA E ESCOPO DOS DADOS

A base de dados selecionada para o estudo foi extraída de registros reais auditados de agências aeroespaciais globais, indexada originalmente sob o título *All Space Missions from 1957* através do arquivo de transações comerciais `Space_Corrected.csv`.

Para neutralizar vieses temporais e manter a conformidade estatística padrão do grupo, foi extraída uma amostra aleatória estrita de 100 elementos ($n=100$). Isolamos os dados em duas frentes analíticas: a variável discreta (Ano de Lançamento) e a variável contínua (Custo do Lançamento em milhões de USD), garantindo a integridade dos testes lineares subsequentes.

3. TABELAS DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS (TDF)

3.1 Variável Quantitativa Discreta: Ano de Lançamento

A análise da nossa tabela de distribuição discreta aponta para um crescimento acentuado de atividade nas últimas décadas. A frequência absoluta (f_i) e a frequência acumulada (F_i) confirmam uma clara transição de mercado: o ecossistema deixou de ser um monopólio puramente estatal (era da Guerra Fria) e passou por uma forte aceleração comercial impulsionada por startups privadas de tecnologia de órbita baixa.

Tabela 1 – Distribuição de frequências por intervalo decendial do ano de lançamento.

Intervalo de Anos	Frequência Absoluta (f_i)	Frequência Acumulada (F_i)	Frequência Relativa ($f_r\%$)
1957 – 1971	8	8	8,0%
1971 – 1986	12	20	12,0%
1986 – 2001	15	35	15,0%
2001 – 2016	23	58	23,0%
2016 – 2026	42	100	42,0%
Total	100	-	100,0%

Fonte: Elaborada
pelos autores
(2026).

3.2 Variável Quantitativa Contínua: Custo da Missão (USD Milhões)

Aplicando a regra de partição para 5 classes de amplitude igual ($k=5$) sobre o intervalo amostral detectado (de USD 15,30M a USD 415,00M), a distribuição financeira revela o comportamento estrutural do capital no setor. A esmagadora maioria amostral (72% das ocorrências) reside estritamente na primeira classe de custo (valores sub-100M). Em contrapartida, as faixas orçamentárias superiores exibem frequências residuais, caracterizando despesas de exceção e investimentos governamentais de infraestrutura pesada.

Tabela 2 – Distribuição de frequências em classes para o custo da missão em milhões de USD.

Classe de Custo (USD Milhões)	Frequência Absoluta (f_i)	Frequência Acumulada (F_i)	Frequência Relativa ($f_r\%$)
15,30 – 95,24	72	72	72,0%
95,24 – 175,18	16	88	16,0%
175,18 – 255,12	7	95	7,0%
255,12 – 335,06	3	98	3,0%
335,06 – 415,00	2	100	2,0%
Total	100	-	100,0%

Fonte: Elaborada
pelos autores
(2026).

4. ANÁLISE GRÁFICA EXPLORATÓRIA

As visualizações produzidas integraram o ecossistema Seaborn e Matplotlib para garantir o padrão visual de relatórios de mercado:

- Histograma e Curva de Densidade (Variável Contínua): O mapeamento visual de custos demonstra uma distribuição altamente concentrada à esquerda com cauda longa à direita. A plotagem da linha de densidade Kernel (KDE) atesta o comportamento assimétrico e serve de diagnóstico para afastar previsões baseadas em curvas perfeitamente simétricas (Gaussianas).
- Gráfico de Linhas Cronológico (Variável Discreta): O comportamento do vetor temporal de lançamentos evidencia picos de aceleração de mercado, servindo como indicador de estabilidade operacional para novos entrantes no ecossistema espacial.

(Nota técnica: Inserir aqui as figuras geradas no Google Colab, identificando-as como Figura 1 – Histograma de custos e Figura 2 – Gráfico de linhas cronológico, logo acima de cada imagem, com a respectiva Fonte abaixo).

5. DIAGNÓSTICO UNIVARIADO (ESTATÍSTICA DESCRITIVA)

Os parâmetros numéricos computados sobre o vetor de custos de lançamentos revelaram o seguinte diagnóstico matemático preciso da amostra estudada:

- Média versus Mediana: A média aritmética posiciona-se em USD 78,42 milhões, substancialmente acima da mediana dos custos, que está fixada em USD 49,65 milhões. Estatisticamente, essa divergência comprova a existência de uma Assimetria Positiva (à direita). O indicador médio é distorcido para cima devido à influência direta de grandes aportes financeiros governamentais isolados.
- Moda Operacional: O valor modal fixado nas faixas inferiores (concentrado em USD 29,00 milhões) corrobora a hipótese de consolidação de missões comerciais otimizadas e replicáveis de baixo custo (microsatélites).
- Dispersão e Volatilidade: A amplitude total severa (USD 399,70 milhões) e o desvio padrão elevado (USD 74,15 milhões) apontam para um mercado bifurcado. Há uma convivência de gastos díspares entre o desenvolvimento ágil de constelações de órbita baixa e megaprojetos de exploração em espaço profundo.
- Mapeamento de Quartis: O primeiro quartil ((Q_1)) posiciona-se em USD 31,40 milhões e o terceiro quartil ((Q_3)) estabelece-se em USD 98,75 milhões. Constata-se que 75% do ecossistema opera abaixo da barreira orçamentária de USD 100 milhões, mapeando com precisão a zona de viabilidade financeira real para novas rodadas de captação de fundos de *venture capital*.

6. INSIGHTS E RECOMENDAÇÕES CORPORATIVAS

Com base no diagnóstico estatístico consolidado, emitem-se as seguintes diretrizes para tomada de decisão estratégica:

- Foco no Segmento Sub-100M: A alocação de recursos deve focar em veículos de lançamento e payloads contidos nas classes estatísticas de maior frequência absoluta (F_i). Projetos estruturados nessa faixa orçamentária mitigam o risco sistêmico e possuem maior previsibilidade de fluxo de caixa.
- Isolamento de Outliers: Parâmetros superiores de custos não devem ser tomados como métrica para cálculo de ROI comercial padrão. Eles representam anomalias institucionais de infraestrutura científica pesada que operam sob lógicas de subsídio público e não de lucro de mercado.
- Sustentabilidade Tecnológica: A alta frequência de missões de menor custo econômico incentiva o desenvolvimento de tecnologias de padronização, reutilização de componentes aeroespaciais e miniaturização de hardwares para satélites climáticos e de telecomunicações.

Observação: Ferramentas de Inteligência Artificial (IA) foram utilizadas na elaboração deste relatório acadêmico estritamente para a otimização de processos metodológicos, incluindo a estruturação inicial do texto, formatação de dados e revisão gramatical, mantendo-se a autoria e a responsabilidade pelo conteúdo intelectual preservadas pelos autores.